

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMPUS ZONA OESTE

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CRISTIANO MATEUS DA COSTA MATTOS

MATRÍCULA: 202320639511

MATHEUS DE ARAUJO DE SOUZA

MATRÍCULA: 202013105611

SPIELBER RODRIGUES SANTOS

MATRÍCULA: 202013101311

SISTEMA DE GESTÃO DE VENDAS E ESTOQUE

Modelagem de sistema com UML e aplicação de padrões de projeto e arquiteturais

RIO DE JANEIRO

2026

SUMÁRIO

1 MINIMUNDO 3
2 REQUISITOS 3
2.1 Requisitos funcionais 4
2.2 Requisitos não funcionais 5
2.3 Regras de negócio 5
3 PADRÕES DE PROJETO E ARQUITETURA 7
3.1 Padrão arquitetural: MVC (Model-View-Controller) 7
3.2 Padrão de projeto State: situação do estoque 7
3.3 Padrão de projeto Builder: construção de relatórios 8
4 REDE DE PETRI 10
5 CASOS DE USO 12
5.1 Descritivos textuais dos casos de uso 12
6 DIAGRAMA DE CLASSES 17
7 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 18
7.1 Realizar login (UC01) 18
7.2 Consultar estoque com classificação de situação (UC05) 18
7.3 Gerar relatório gerencial (UC07) 19
8 DIAGRAMA DE COMPONENTES 21
9 PROTÓTIPO DE TELAS 22
9.1 Tela de login 22
9.2 Dashboard do administrador 23
9.3 Dashboard do gestor 24
9.4 Detalhes das filiais (administrador) 25
9.5 Vendas (administrador) 26
9.6 Vendas (gestor) 27
9.7 Estoque (administrador) 28
9.8 Estoque (gestor) 29
9.9 Relatórios (administrador) 30
9.10 Relatórios (gestor) 31
9.11 Configurações (administrador) 32
10 CONCLUSÕES GERAIS 33
REFERÊNCIAS 34

1 MINIMUNDO

O Sistema de Gestão de Vendas e Estoque é um software destinado à gestão e à análise das informações comerciais de uma empresa que possui uma ou mais filiais. As vendas realizadas pelas filiais já são registradas e armazenadas em um banco de dados, contendo informações sobre produtos, categorias, valores, quantidades, clientes e vendas realizadas. O sistema tem como objetivo centralizar e apresentar essas informações de forma organizada, permitindo que os responsáveis pela gestão acompanhem o desempenho das filiais e obtenham indicadores para auxiliar na tomada de decisões.

Por meio do sistema, o gestor poderá consultar os dados de uma filial individualmente, analisando informações como faturamento, quantidade de vendas, produtos mais vendidos e desempenho por categoria. Também será possível realizar comparações entre as filiais, identificando qual apresenta melhor desempenho em determinado período e quais possuem maior faturamento e rentabilidade.

Além da análise das vendas, o sistema permitirá o acompanhamento das informações relacionadas ao estoque, possibilitando identificar produtos com baixo estoque e situações que necessitem de atenção.

Dessa forma, o software não tem como foco realizar o processo de venda, mas utilizar os dados já registrados no banco de dados para fornecer uma visão gerencial das operações de vendas e estoque, facilitando o acompanhamento e a comparação do desempenho das diferentes filiais.

O sistema é utilizado por dois perfis distintos. O Administrador atua na parte administrativa da aplicação, sendo responsável pelo cadastro da empresa, das filiais e dos usuários, pela definição dos perfis de acesso e pela associação de cada filial à respectiva fonte de dados do sistema PDV; possui ainda visão consolidada de todas as filiais e é o único autorizado a realizar comparações entre elas. O Gestor, por sua vez, é o usuário comum do sistema: não realiza cadastros e tem acesso restrito à filial à qual está vinculado, utilizando o sistema para consultar o dashboard gerencial, acompanhar as vendas realizadas, verificar a situação do estoque e gerar relatórios referentes à sua unidade. Dessa forma, as operações administrativas e as operações de uso cotidiano estão claramente segregadas por perfil de acesso.

2 REQUISITOS

Esta seção apresenta os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as regras de negócio que orientam a modelagem do sistema.

2.1 Requisitos funcionais

Quadro 1 — Requisitos funcionais do sistema

Código	Descrição
RF01	Realizar login: o sistema deverá permitir que o administrador e o gestor realizem autenticação para acessar o sistema.
RF02	Consultar dados das filiais: o sistema deverá permitir ao administrador consultar as informações das filiais cadastradas.
RF03	Consultar vendas: o sistema deverá permitir consultar as vendas registradas no banco de dados do PDV, podendo filtrar as informações por mês e filial, respeitando as permissões do usuário.
RF04	Consultar produtos: o sistema deverá permitir consultar os produtos e suas respectivas informações provenientes do banco de dados do PDV.
RF05	Consultar estoque: o sistema deverá permitir consultar a quantidade disponível dos produtos por filial e identificar produtos com estoque abaixo ou igual ao estoque mínimo definido.
RF06	Visualizar desempenho da filial: o sistema deverá apresentar informações consolidadas sobre o desempenho de uma filial em determinado mês, incluindo seus principais indicadores de vendas.
RF07	Comparar desempenho entre filiais: o sistema deverá permitir ao administrador comparar os indicadores de diferentes filiais em determinado mês, possibilitando identificar qual apresenta melhor desempenho e maior faturamento.
RF08	Consultar produtos mais vendidos: o sistema deverá permitir identificar os produtos mais vendidos, podendo realizar a análise por filial e mês.
RF09	Consultar desempenho por categoria: o sistema deverá permitir visualizar o desempenho das vendas agrupado por categoria de produto.
RF10	Gerar relatórios gerenciais: o sistema deverá permitir gerar relatórios com informações consolidadas sobre vendas, estoque e desempenho das filiais, respeitando as permissões do usuário.
RF11	Filtrar informações por mês: o sistema deverá permitir ao usuário selecionar um mês para análise dos dados.
RF12	Visualizar dashboard gerencial: o sistema deverá apresentar um painel com os principais indicadores de vendas, estoque e desempenho das filiais.
RF13	Cadastrar empresa: o sistema deverá permitir ao administrador cadastrar as informações da empresa.
RF14	Cadastrar filial: o sistema deverá permitir ao administrador cadastrar as filiais da empresa e associá-las à respectiva fonte de dados do sistema PDV.
RF15	Cadastrar usuário: o sistema deverá permitir ao administrador cadastrar usuários, definir seu perfil de acesso e, no caso de gestores, associá-los a uma filial.

Fonte: elaborado pelos autores.

2.2 Requisitos não funcionais

Quadro 2 — Requisitos não funcionais do sistema

Código	Descrição
RNF01	Segurança: o sistema deverá permitir acesso às informações somente a usuários devidamente autenticados e autorizados.
RNF02	Controle de acesso: o sistema deverá restringir as funcionalidades de acordo com o perfil de acesso do usuário.
RNF03	Desempenho: o sistema deverá apresentar os resultados das consultas e indicadores em tempo adequado, mesmo quando houver grande quantidade de registros.
RNF04	Disponibilidade: o sistema deverá estar disponível durante o horário de funcionamento da empresa, permitindo o acesso aos dados de gestão.
RNF05	Usabilidade: o sistema deverá possuir uma interface simples e intuitiva, permitindo que os usuários consultem e interpretem as informações sem dificuldade.
RNF06	Confiabilidade: o sistema deverá apresentar as informações obtidas do banco de dados de forma consistente, evitando alterações ou perdas dos dados armazenados.
RNF07	Manutenibilidade: o sistema deverá possuir uma estrutura organizada e modular, facilitando futuras alterações e manutenções.
RNF08	Compatibilidade: o sistema deverá ser acessível por meio dos principais navegadores web utilizados atualmente.
RNF09	Escalabilidade: o sistema deverá permitir a inclusão de novas filiais e o crescimento da quantidade de dados sem exigir alterações significativas em sua estrutura.

Fonte: elaborado pelos autores.

2.3 Regras de negócio

Quadro 3 — Regras de negócio do sistema

Código	Descrição
RN01	Acesso por perfil: o usuário somente poderá acessar as funcionalidades e informações permitidas para o seu perfil de acesso.
RN02	Dados das vendas: as informações de vendas utilizadas pelo sistema deverão ser provenientes dos registros armazenados no banco de dados.
RN03	Filtragem por período: os indicadores e relatórios deverão considerar somente os dados pertencentes ao período selecionado pelo usuário.
RN04	Filtragem por filial: quando uma filial for selecionada, os indicadores deverão considerar somente os dados associados àquela filial.
RN05	Faturamento: o faturamento de uma filial deverá ser calculado com base no valor das vendas realizadas no período selecionado.
RN06	Ticket médio: o ticket médio deverá ser calculado pela divisão do faturamento pela quantidade de vendas realizadas no período analisado.
RN07	Estoque mínimo: um produto deverá ser considerado com estoque baixo quando sua quantidade disponível for inferior ou igual ao estoque mínimo definido.
RN08	Comparação entre filiais: a comparação entre filiais deverá utilizar os mesmos indicadores e o mesmo período para todas as filiais analisadas.

Código	Descrição
RN09	Produtos mais vendidos: o ranking de produtos mais vendidos deverá considerar a quantidade de unidades comercializadas no período selecionado.
RN10	Desempenho por categoria: os resultados por categoria deverão ser calculados a partir das vendas dos produtos pertencentes a cada categoria.
RN11	Dados consolidados: os indicadores apresentados no dashboard deverão ser calculados a partir dos dados registrados no banco de dados, sem alteração dos registros originais.
RN12	Restrição de acesso por filial: o gestor deverá ter acesso somente às informações relacionadas à filial à qual estiver vinculado.
RN13	Acesso administrativo: o administrador poderá consultar informações de todas as filiais e realizar comparações entre seus indicadores.

Fonte: elaborado pelos autores.

3 PADRÕES DE PROJETO E ARQUITETURA

A modelagem do sistema adota um padrão arquitetural para organizar a aplicação em camadas e dois padrões de projeto para resolver problemas específicos identificados no domínio. A escolha de cada padrão decorre de uma necessidade concreta do sistema, e não de uma exigência meramente formal.

3.1 Padrão arquitetural: MVC (Model-View-Controller)

A aplicação adota o padrão arquitetural MVC, que separa a representação dos dados, a interface de apresentação e o controle do fluxo da aplicação. A escolha se justifica por dois motivos: o sistema é acessado por navegador web, contexto no qual o MVC é amplamente consolidado; e o atendimento ao requisito de manutenibilidade (RNF07) depende de uma estrutura modular, em que alterações na interface não impactem as regras de cálculo dos indicadores.

```
MODEL       Representa o domínio e as regras de negócio.
            Usuario, Administrador, Gestor, Filial, Venda, ItemVenda,
            Produto, Categoria, Estoque, SituacaoEstoque, Relatorio

VIEW        Apresenta as informações ao usuário.
            TelaLogin, DashboardAdministrador, DashboardGestor,
            TelaVendas, TelaEstoque, TelaRelatorios, TelaConfiguracoes

CONTROLLER  Recebe as requisições, aciona o Model e seleciona a View.
            AutenticacaoController, VendaController, EstoqueController,
            RelatorioController, FilialController, UsuarioController
```

O fluxo de uma requisição percorre as camadas na seguinte ordem: a View captura a ação do usuário e a encaminha ao Controller; o Controller valida as permissões do perfil, solicita ao Model os dados e os cálculos necessários; o Model consulta a fonte de dados e retorna os objetos de domínio; o Controller, por fim, seleciona a View responsável pela apresentação do resultado.

Cabe destacar que o controle de acesso por perfil, estabelecido pelas regras RN01 e RN12, é aplicado na camada Controller, antes de qualquer consulta. Isso garante que a restrição de escopo do gestor não dependa da interface, atendendo ao requisito de segurança RNF01.

3.2 Padrão de projeto State: situação do estoque

O padrão State é aplicado à situação do estoque de um produto. Conforme apresentado nos protótipos de tela, cada item de estoque assume uma situação distinta — normal, atenção, baixo ou sem estoque — e cada situação implica um comportamento próprio quanto à sinalização visual, à geração de alertas e à necessidade de reposição.

Sem a aplicação do padrão, essa lógica tenderia a se concentrar em estruturas condicionais extensas dentro da classe Estoque, verificando repetidamente a relação entre quantidade disponível e estoque mínimo em cada ponto do sistema. Com o State, cada situação torna-se uma classe própria que encapsula o seu comportamento, e a classe Estoque delega a ela as decisões.

```
         SituacaoEstoque  <<interface>>
         + obterDescricao(): String
         + exigeReposicao(): boolean
         + gerarAlerta(): Alerta
                    |
   +--------+-------+--------+-------------+
   |        |                |             |
EstoqueNormal  EstoqueAtencao  EstoqueBaixo  SemEstoque

Estoque --(situacao)--> SituacaoEstoque
  - quantidade: int
  - estoqueMinimo: int
  + atualizarSituacao(): void
  + verificarEstoqueBaixo(): boolean   // delega ao estado atual
```

As transições entre os estados obedecem à relação entre a quantidade disponível e o estoque mínimo definido para o produto:

```
quantidade == 0                      ->  SemEstoque
quantidade <= estoqueMinimo          ->  EstoqueBaixo
quantidade <= estoqueMinimo * 1,5    ->  EstoqueAtencao
quantidade  > estoqueMinimo * 1,5    ->  EstoqueNormal
```

O método atualizarSituacao() é responsável por avaliar a quantidade disponível e substituir o objeto de estado associado. A regra de negócio RN07 permanece atendida, uma vez que a condição de estoque baixo continua definida pela comparação entre quantidade disponível e estoque mínimo — agora, porém, encapsulada na classe EstoqueBaixo.

3.3 Padrão de projeto Builder: construção de relatórios

O padrão Builder é aplicado à construção de relatórios. Um relatório do sistema é um objeto com grande número de parâmetros, a maioria opcional: tipo, período inicial e final, filial, categoria, produto, indicador de ordenação e formato de exportação. As telas de relatórios evidenciam essa característica, ao oferecerem conjuntos de filtros combináveis.

Construir esse objeto por meio de construtores sobrecarregados exigiria um número elevado de assinaturas distintas e resultaria em chamadas de difícil leitura, com longas sequências de parâmetros e valores nulos. O Builder permite compor o relatório de forma incremental e validar a configuração apenas no momento da construção final.

```
RelatorioBuilder
  + definirTipo(TipoRelatorio): RelatorioBuilder
  + definirPeriodo(Date, Date): RelatorioBuilder
  + definirFilial(Filial): RelatorioBuilder
  + definirCategoria(Categoria): RelatorioBuilder
  + definirProduto(Produto): RelatorioBuilder
  + definirFormato(FormatoExportacao): RelatorioBuilder
  + construir(): Relatorio

Exemplo de utilizacao:

  Relatorio r = new RelatorioBuilder()
        .definirTipo(TipoRelatorio.VENDAS_POR_FILIAL)
        .definirPeriodo(inicio, fim)
        .definirFilial(filialCentro)
        .definirFormato(FormatoExportacao.PDF)
        .construir();
```

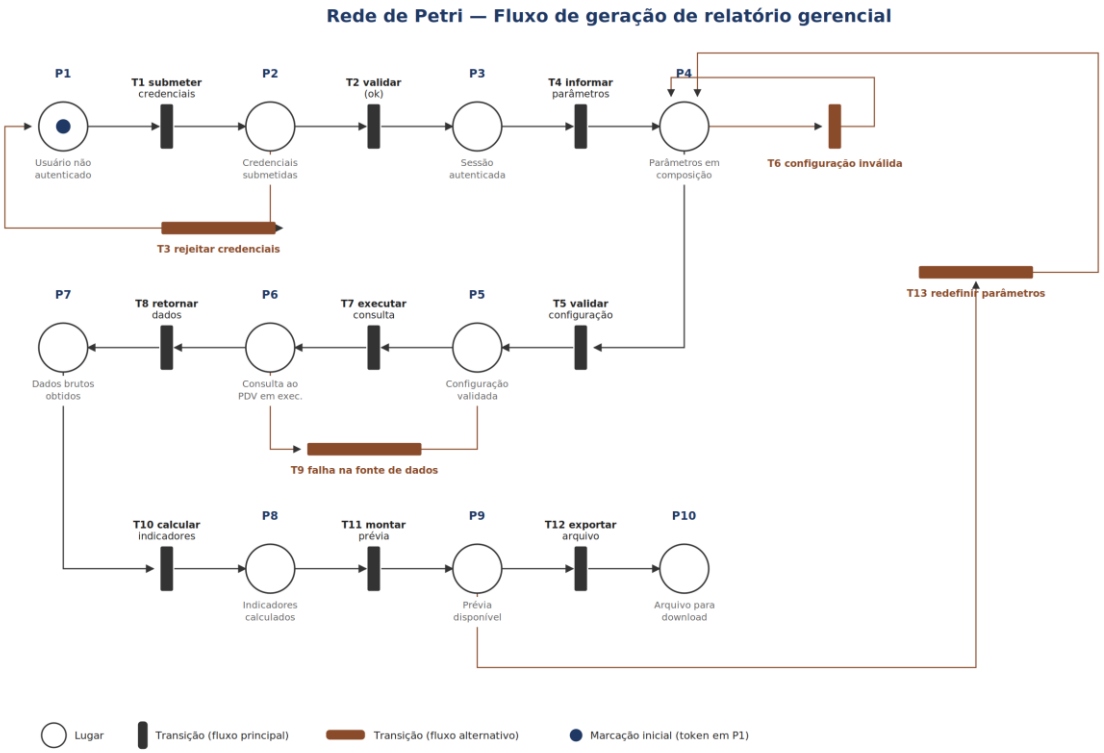
O método construir() concentra a validação da configuração: verifica a presença dos parâmetros obrigatórios, confirma que o período informado é válido e assegura que a filial solicitada está dentro do escopo permitido ao perfil do usuário, conforme a regra RN12. Somente após essas verificações o objeto Relatorio é instanciado, o que garante que não existam relatórios em estado inconsistente.

Em síntese, o MVC organiza a aplicação em camadas; o State resolve a variação de comportamento da situação do estoque; e o Builder resolve a construção de um objeto de configuração complexa. Cada padrão responde a um problema distinto e concreto do domínio.

4 REDE DE PETRI

A rede de Petri modela o fluxo de geração de um relatório gerencial, desde a autenticação do usuário até a disponibilização do arquivo exportado. Optou-se por esse fluxo por ser o que apresenta maior número de estados intermediários e pontos de decisão do sistema.

Figura 1 — Rede de Petri do fluxo de geração de relatório gerencial



Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 4 — Lugares da rede de Petri

Lugar	Significado
P1	Usuário não autenticado
P2	Credenciais submetidas
P3	Sessão autenticada (perfil e escopo definidos)
P4	Parâmetros do relatório em composição
P5	Configuração validada
P6	Consulta à base do PDV em execução
P7	Dados brutos obtidos
P8	Indicadores calculados
P9	Prévia do relatório disponível
P10	Arquivo exportado disponível para download

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 5 — Transições da rede de Petri

Transição	Descrição	Fluxo
T1	Submeter credenciais	P1 → P2
T2	Validar credenciais (válidas)	P2 → P3
T3	Rejeitar credenciais	P2 → P1
T4	Informar parâmetros do relatório	P3 → P4
T5	Validar configuração (válida)	P4 → P5
T6	Configuração inválida	P4 → P4
T7	Executar consulta	P5 → P6
T8	Retornar dados	P6 → P7
T9	Falha na fonte de dados	P6 → P5
T10	Calcular indicadores	P7 → P8
T11	Montar prévia	P8 → P9
T12	Exportar arquivo	P9 → P10
T13	Redefinir parâmetros	P9 → P4

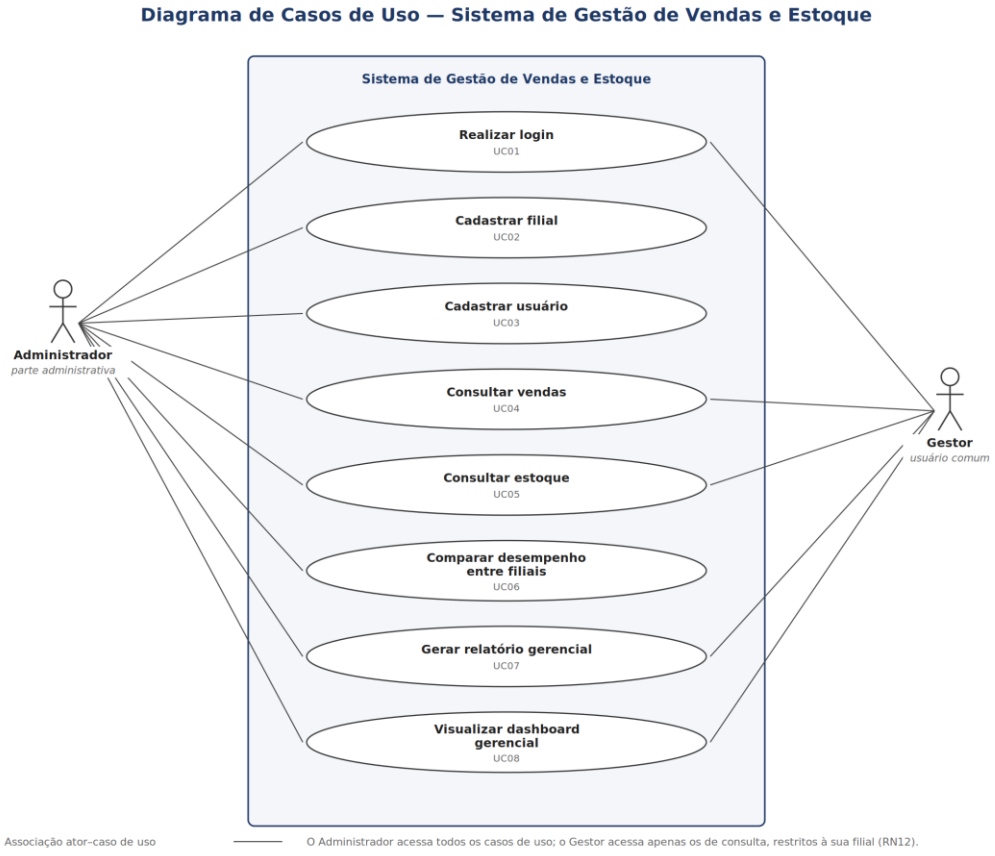
Fonte: elaborado pelos autores.

A marcação inicial posiciona um token no lugar P1. As transições T3, T6 e T9 representam os fluxos alternativos descritos nos casos de uso UC01 e UC07, devolvendo o token ao lugar anterior. A transição T13 permite ao usuário reconfigurar os filtros a partir da prévia do relatório, sem necessidade de nova autenticação.

5 CASOS DE USO

O sistema possui dois atores. O Administrador é responsável pela parte administrativa, com acesso aos cadastros de empresa, filiais e usuários e visão consolidada de todas as filiais. O Gestor é o usuário comum, que consulta indicadores, vendas, estoque e relatórios da filial à qual está vinculado. Os oito casos de uso identificados cobrem os requisitos funcionais RF01 a RF15.

Figura 2 — Diagrama de casos de uso do sistema



Fonte: elaborado pelos autores.

5.1 Descritivos textuais dos casos de uso

Quadro 6 — Descritivo do caso de uso UC01: Realizar login

UC01	**Realizar login**
Ator principal	Administrador, Gestor
Objetivo	Autenticar o usuário e liberar o acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.
Pré-condições	O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema.
Fluxo principal	1. O usuário acessa a tela de login. 2. O usuário informa e-mail e senha.

	3. O sistema valida as credenciais informadas. 4. O sistema identifica o perfil de acesso do usuário. 5. O sistema redireciona o usuário para o dashboard correspondente ao seu perfil.
Fluxos alternativos	3a. Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro e retorna ao passo 2. 3b. Usuário inativo: o sistema nega o acesso e orienta o contato com o administrador.
Pós-condição	Sessão autenticada, com permissões carregadas de acordo com o perfil.
Requisitos atendidos	RF01; RNF01; RNF02; RN01

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 7 — Descritivo do caso de uso UC02: Cadastrar filial

UC02	**Cadastrar filial**
Ator principal	Administrador
Objetivo	Registrar uma nova filial da empresa e associá-la à respectiva fonte de dados do sistema PDV.
Pré-condições	Administrador autenticado; empresa previamente cadastrada.
Fluxo principal	1. O administrador acessa o módulo de Configurações, aba Filiais. 2. O administrador seleciona a opção de nova filial. 3. O sistema apresenta o formulário de cadastro. 4. O administrador informa nome, CNPJ, inscrição estadual, endereço, cidade, estado, telefone e e-mail. 5. O administrador associa um gestor responsável e define o status da filial. 6. O administrador informa os dados de conexão com a base do PDV. 7. O sistema valida os dados e persiste a filial.
Fluxos alternativos	7a. Campos obrigatórios não preenchidos: o sistema destaca os campos e retorna ao passo 4. 7b. CNPJ já cadastrado: o sistema informa a duplicidade e não conclui o cadastro.
Pós-condição	Filial cadastrada e disponível para consulta, comparação e vinculação de gestores.
Requisitos atendidos	RF14; RF02

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 8 — Descritivo do caso de uso UC03: Cadastrar usuário

UC03	**Cadastrar usuário**
Ator principal	Administrador
Objetivo	Criar um usuário do sistema, definindo seu perfil de acesso e, no caso de gestores, a filial vinculada.
Pré-condições	Administrador autenticado.
Fluxo principal	1. O administrador acessa o módulo de Configurações, aba Usuários.

	2. O administrador seleciona a opção de novo usuário. 3. O administrador informa nome, e-mail e senha inicial. 4. O administrador seleciona o perfil de acesso (Administrador ou Gestor). 5. Caso o perfil seja Gestor, o sistema exige a seleção de uma filial. 6. O sistema valida e persiste o usuário.
Fluxos alternativos	5a. Gestor sem filial associada: o sistema impede a conclusão do cadastro. 6a. E-mail já utilizado: o sistema informa a duplicidade.
Pós-condição	Usuário criado e habilitado a autenticar-se com as permissões do perfil atribuído.
Requisitos atendidos	RF15; RN01; RN12

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 9 — Descritivo do caso de uso UC04: Consultar vendas

UC04	**Consultar vendas**
Ator principal	Administrador, Gestor
Objetivo	Consultar as vendas registradas no banco de dados do PDV, com filtros de período e filial.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Fluxo principal	1. O usuário acessa o módulo de Vendas. 2. O sistema aplica automaticamente o escopo do perfil: o gestor visualiza somente a sua filial; o administrador, todas. 3. O usuário seleciona o período de análise e, se administrador, a filial desejada. 4. O usuário pode filtrar também por forma de pagamento. 5. O sistema consulta os dados e apresenta a lista de vendas e os indicadores consolidados: total de vendas, faturamento, ticket médio e produtos vendidos.
Fluxos alternativos	5a. Nenhuma venda no período: o sistema apresenta a lista vazia e os indicadores zerados. 5b. Falha na conexão com a base do PDV: o sistema informa a indisponibilidade da fonte de dados.
Pós-condição	Vendas e indicadores do período exibidos, sem alteração dos registros de origem.
Requisitos atendidos	RF03; RF11; RN02; RN03; RN04; RN12

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 10 — Descritivo do caso de uso UC05: Consultar estoque

UC05	**Consultar estoque**
Ator principal	Administrador, Gestor
Objetivo	Consultar a quantidade disponível dos produtos por filial e identificar itens com estoque crítico.
Pré-condições	Usuário autenticado.

Fluxo principal	1. O usuário acessa o módulo de Estoque. 2. O sistema apresenta os produtos dentro do escopo permitido ao perfil. 3. O usuário pode filtrar por filial, categoria e situação do estoque. 4. Para cada produto, o sistema compara a quantidade disponível com o estoque mínimo definido. 5. O sistema classifica e sinaliza a situação de cada item: normal, atenção, baixo ou sem estoque. 6. O sistema apresenta os alertas dos itens que requerem reposição.
Fluxos alternativos	5a. Estoque mínimo não definido para o produto: o sistema apresenta a quantidade sem classificação de situação.
Pós-condição	Situação do estoque apresentada, com destaque para os produtos que exigem atenção.
Requisitos atendidos	RF05; RN07; RN04

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 11 — Descritivo do caso de uso UC06: Comparar desempenho entre filiais

UC06	**Comparar desempenho entre filiais**
Ator principal	Administrador
Objetivo	Comparar os indicadores de diferentes filiais em um mesmo período, identificando a de melhor desempenho.
Pré-condições	Administrador autenticado; ao menos duas filiais cadastradas com vendas no período.
Fluxo principal	1. O administrador acessa o módulo Comparativo. 2. O administrador seleciona o período de análise. 3. O administrador seleciona as filiais a comparar. 4. O sistema calcula, para cada filial, faturamento, quantidade de vendas e ticket médio. 5. O sistema apresenta o comparativo e ordena as filiais pelo indicador escolhido.
Fluxos alternativos	3a. Apenas uma filial selecionada: o sistema solicita a seleção de no mínimo duas. 4a. Filial sem vendas no período: o sistema apresenta a filial com indicadores zerados.
Pós-condição	Comparativo exibido, com o mesmo conjunto de indicadores e o mesmo período para todas as filiais.
Requisitos atendidos	RF07; RF06; RN08; RN13

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 12 — Descritivo do caso de uso UC07: Gerar relatório gerencial

UC07	**Gerar relatório gerencial**
Ator principal	Administrador, Gestor
Objetivo	Compor e gerar um relatório consolidado de vendas, estoque ou desempenho, com exportação em diferentes formatos.

Pré-condições	Usuário autenticado.
Fluxo principal	1. O usuário acessa o módulo de Relatórios. 2. O usuário seleciona o tipo de relatório desejado. 3. O usuário define os parâmetros: período, filial (conforme permissão), categoria e produto. 4. O sistema compõe progressivamente a configuração do relatório a partir dos parâmetros informados. 5. O usuário solicita a geração e o sistema apresenta a prévia do resultado. 6. O usuário seleciona o formato de exportação: PDF, Excel ou CSV. 7. O sistema gera o arquivo e o disponibiliza para download.
Fluxos alternativos	4a. Parâmetros obrigatórios ausentes: o sistema impede a geração e sinaliza o que falta. 5a. Nenhum dado no recorte selecionado: o sistema informa que não há resultados.
Pós-condição	Relatório gerado, registrado no histórico de relatórios recentes e disponível para exportação.
Requisitos atendidos	RF10; RF11; RN03; RN04; RN12

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 13 — Descritivo do caso de uso UC08: Visualizar dashboard gerencial

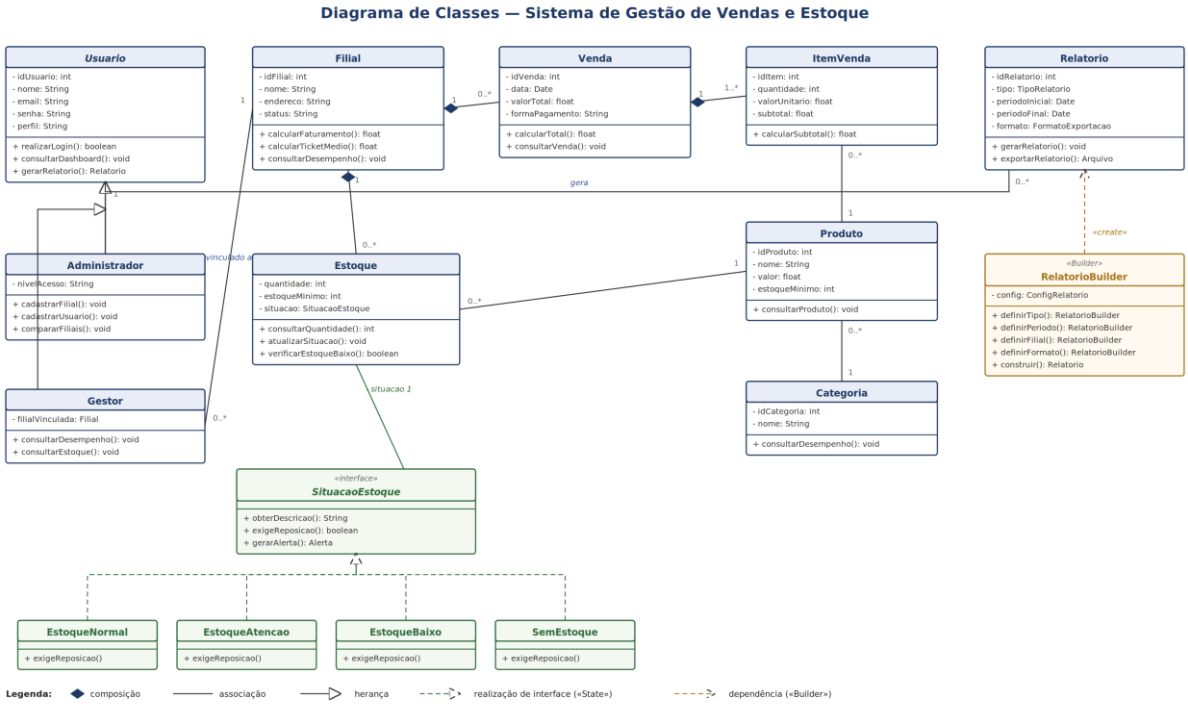
UC08	**Visualizar dashboard gerencial**
Ator principal	Administrador, Gestor
Objetivo	Apresentar um painel com os principais indicadores de vendas, estoque e desempenho.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Fluxo principal	1. O usuário é direcionado ao dashboard após a autenticação. 2. O sistema identifica o perfil e define o escopo dos dados. 3. O sistema calcula os indicadores do período corrente: faturamento, vendas, ticket médio e produtos vendidos. 4. O sistema apresenta o ranking de produtos mais vendidos e os itens com estoque baixo. 5. O administrador visualiza, adicionalmente, o faturamento por filial e a participação de cada uma nas vendas.
Fluxos alternativos	3a. Ausência de dados no período: o sistema apresenta os indicadores zerados.
Pós-condição	Indicadores consolidados exibidos, calculados sem alteração dos registros originais.
Requisitos atendidos	RF12; RF06; RF08; RF09; RN11

Fonte: elaborado pelos autores.

6 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes apresenta as entidades do domínio, seus atributos, operações e relacionamentos. Além das classes do domínio, o diagrama incorpora as classes decorrentes dos padrões de projeto adotados: a interface SituacaoEstoque com suas quatro implementações, referente ao padrão State, e a classe RelatorioBuilder, referente ao padrão Builder.

Figura 3 — Diagrama de classes do sistema



Fonte: elaborado pelos autores.

A hierarquia de usuários aplica herança: Administrador e Gestor especializam a classe abstrata Usuario, cada um com as operações correspondentes ao seu perfil. A relação entre Filial e Venda, assim como entre Venda e ItemVenda, é de composição, pois os objetos das classes componentes não existem independentemente do todo. O atributo filialVinculada da classe Gestor é o elemento que sustenta a regra de negócio RN12, ao restringir o escopo de consulta do usuário comum.

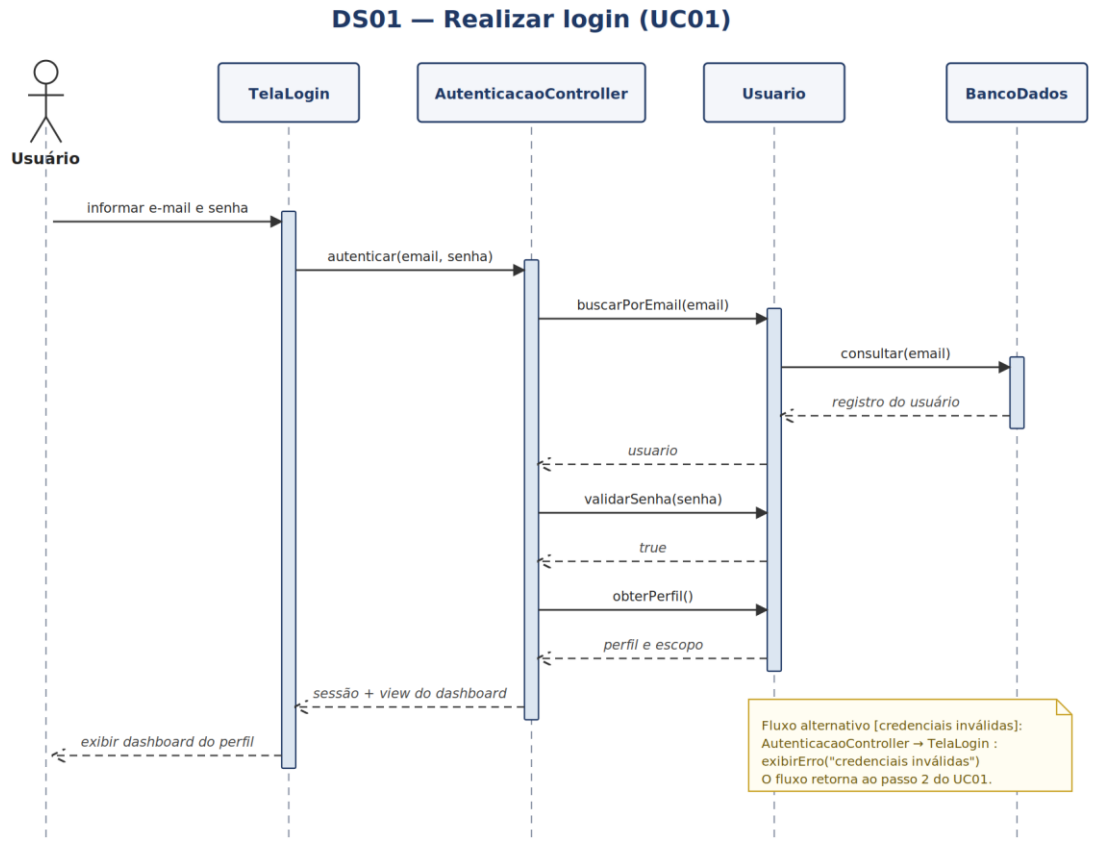
7 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

São apresentados três diagramas de sequência, escolhidos por cobrirem tanto o fluxo completo entre as camadas do MVC quanto a aplicação dos dois padrões de projeto adotados.

7.1 Realizar login (UC01)

O diagrama evidencia o percurso completo de uma requisição pelas camadas do MVC: a View encaminha a ação ao Controller, que aciona o Model, o qual consulta a base de dados e retorna os objetos de domínio.

Figura 4 — Diagrama de sequência: realizar login

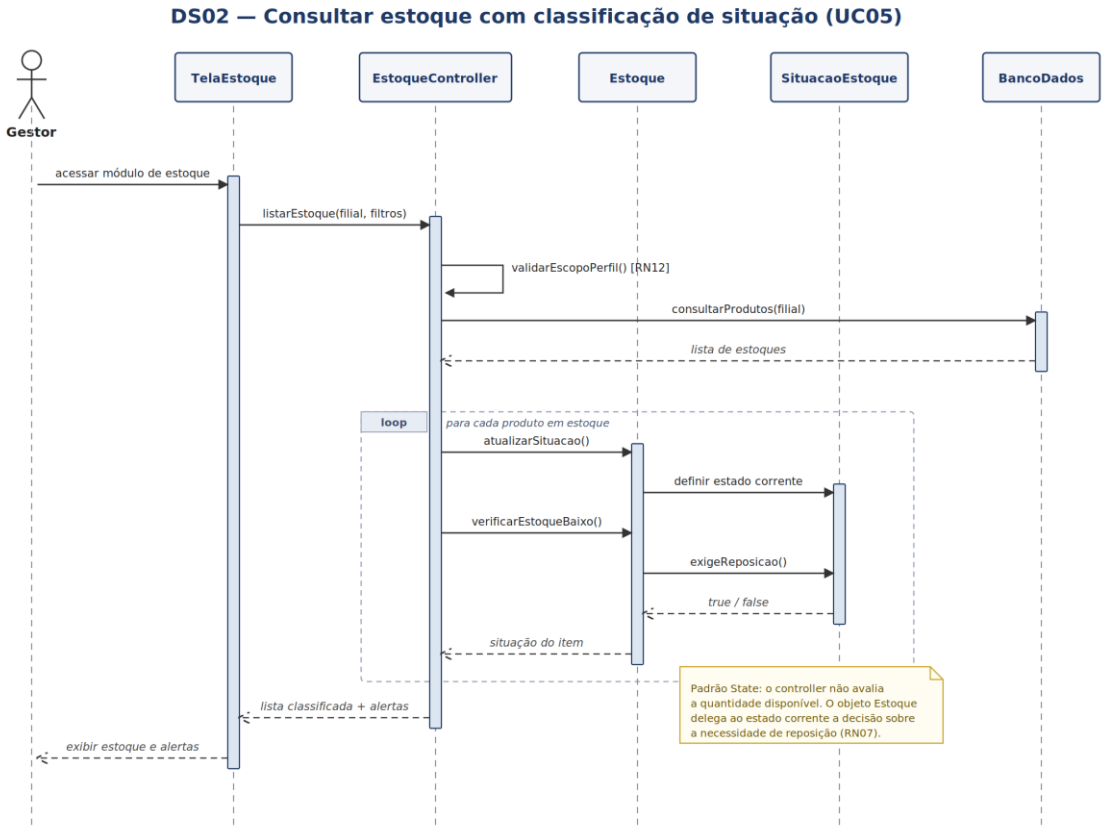


Fonte: elaborado pelos autores.

7.2 Consultar estoque com classificação de situação (UC05)

Este diagrama evidencia a aplicação do padrão State. O controlador não avalia diretamente a quantidade disponível: solicita ao objeto Estoque que atualize sua situação e delega ao estado corrente a decisão sobre a necessidade de reposição.

Figura 5 — Diagrama de sequência: consultar estoque

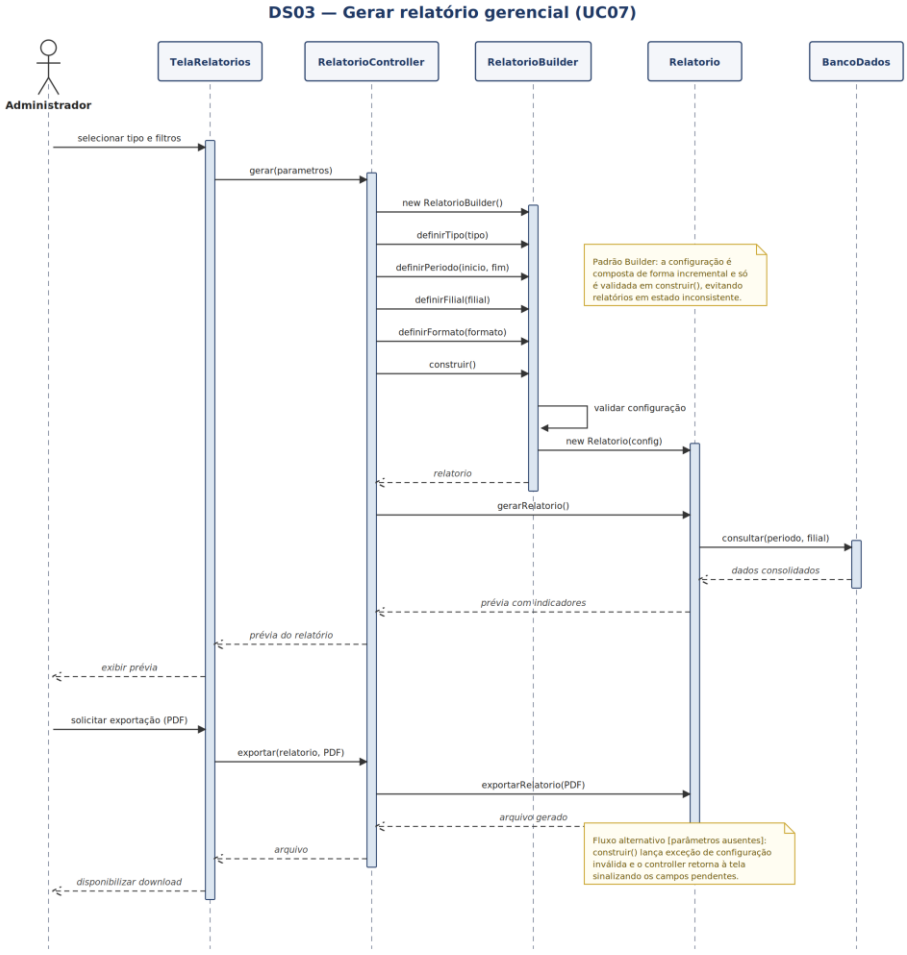


Fonte: elaborado pelos autores.

7.3 Gerar relatório gerencial (UC07)

Este diagrama evidencia a aplicação do padrão Builder. As chamadas encadeadas de configuração antecedem a operação construir(), única responsável pela validação e pela instanciação do relatório.

Figura 6 — Diagrama de sequência: gerar relatório gerencial

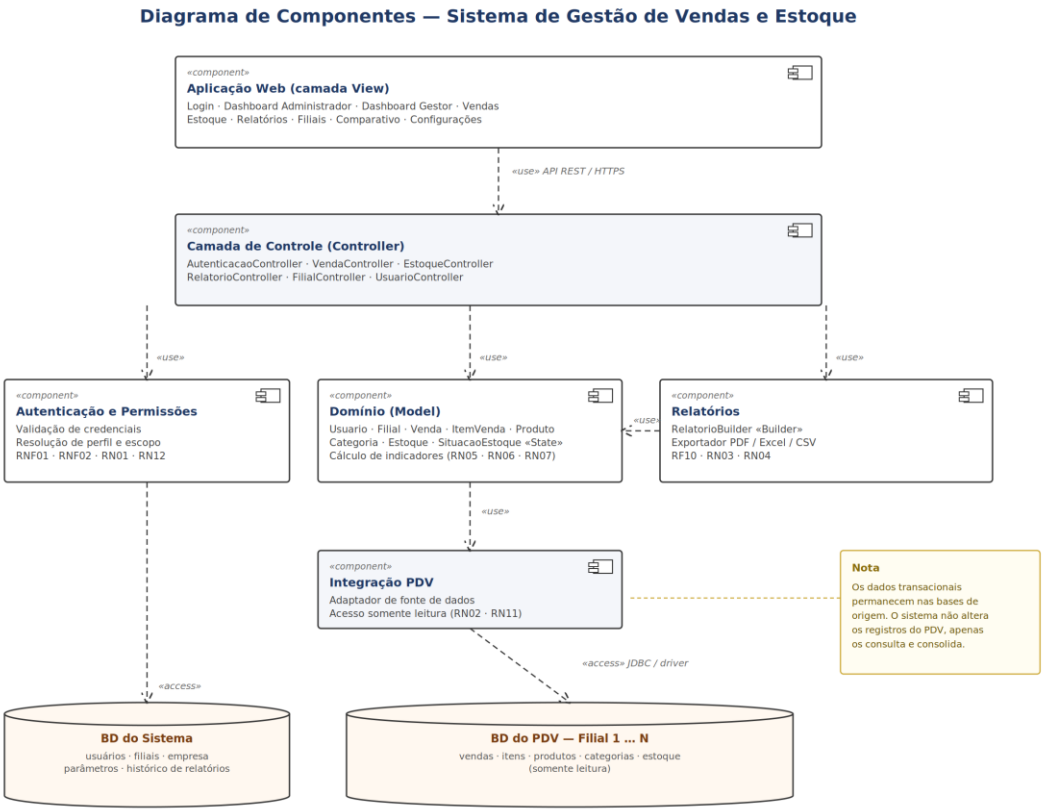


Fonte: elaborado pelos autores.

8 DIAGRAMA DE COMPONENTES

O diagrama de componentes apresenta a organização da aplicação em módulos implantáveis e suas interfaces de comunicação. A estrutura reflete a separação em camadas estabelecida pelo padrão MVC e isola o acesso às bases de dados dos sistemas PDV em um componente dedicado.

Figura 7 — Diagrama de componentes do sistema



Fonte: elaborado pelos autores.

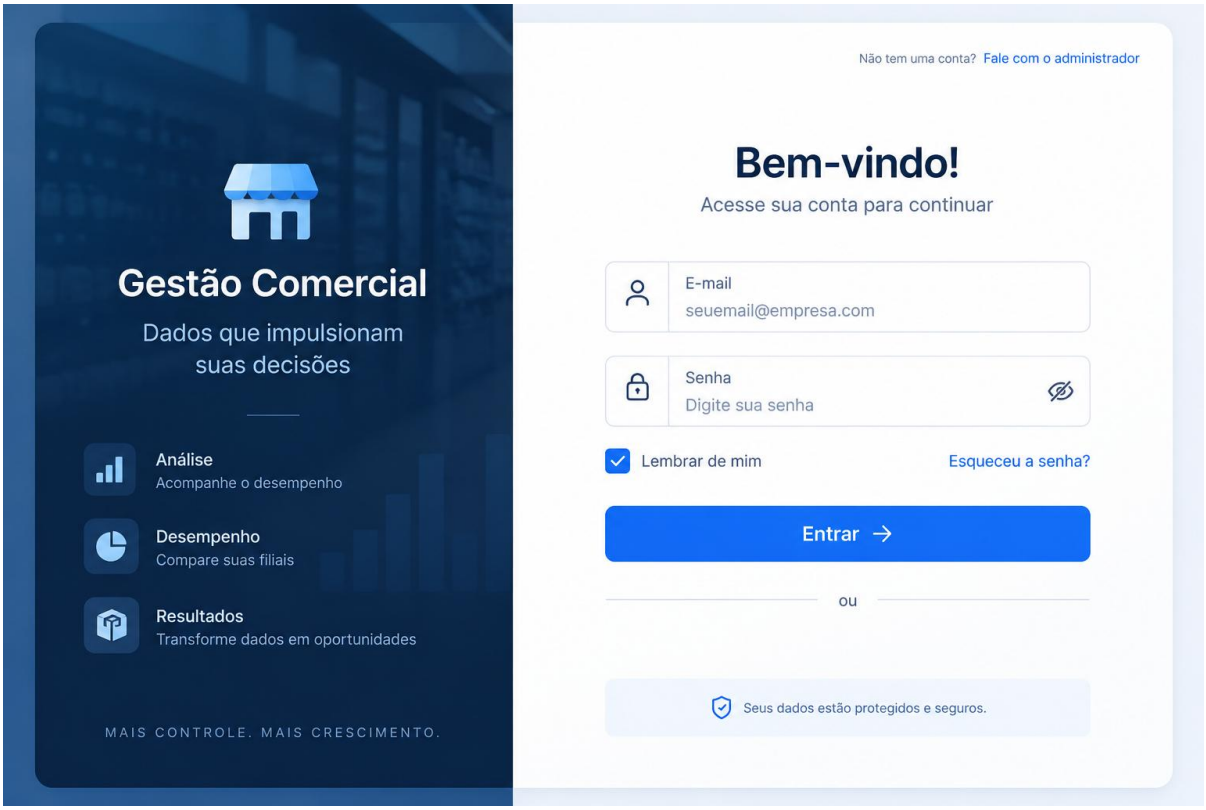
O módulo de Integração PDV concentra o acesso às bases das filiais e opera exclusivamente em modo de leitura, atendendo às regras RN02 e RN11, que determinam que os registros originais não sejam alterados. A existência de um adaptador por fonte de dados permite a inclusão de novas filiais sem alteração das demais camadas, atendendo ao requisito de escalabilidade RNF09. O módulo de Autenticação e Permissões é acionado antes de qualquer consulta e determina o escopo de dados do usuário, atendendo aos requisitos RNF01 e RNF02. Por fim, a base de dados do sistema armazena apenas usuários, filiais, parâmetros e histórico de relatórios, enquanto os dados transacionais permanecem nas bases de origem.

9 PROTÓTIPO DE TELAS

Os protótipos apresentados a seguir foram elaborados de modo a refletir as funcionalidades e as restrições de acesso definidas nos requisitos. As telas encontram-se organizadas por módulo e, quando aplicável, apresentadas separadamente para cada perfil de acesso, evidenciando a diferença de escopo entre o administrador e o gestor.

9.1 Tela de login

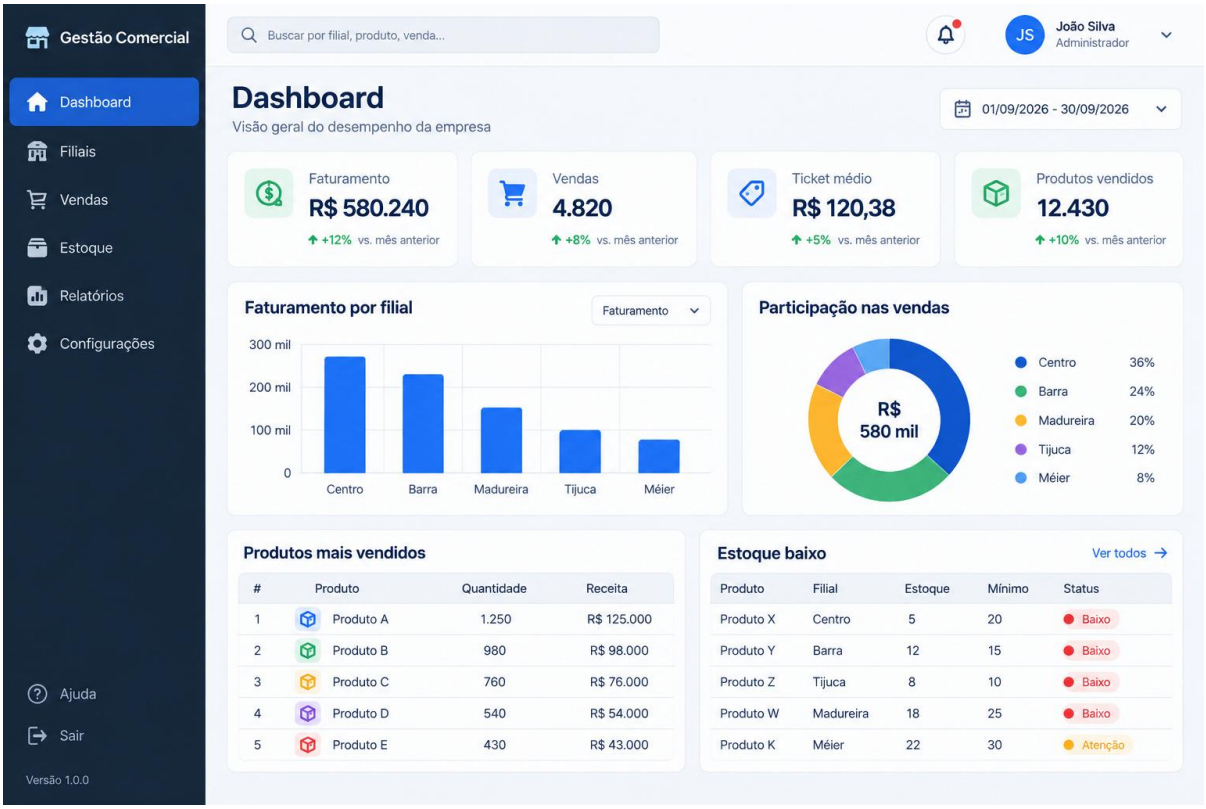
Figura 8 — Tela de login



Fonte: elaborado pelos autores.

9.2 Dashboard do administrador

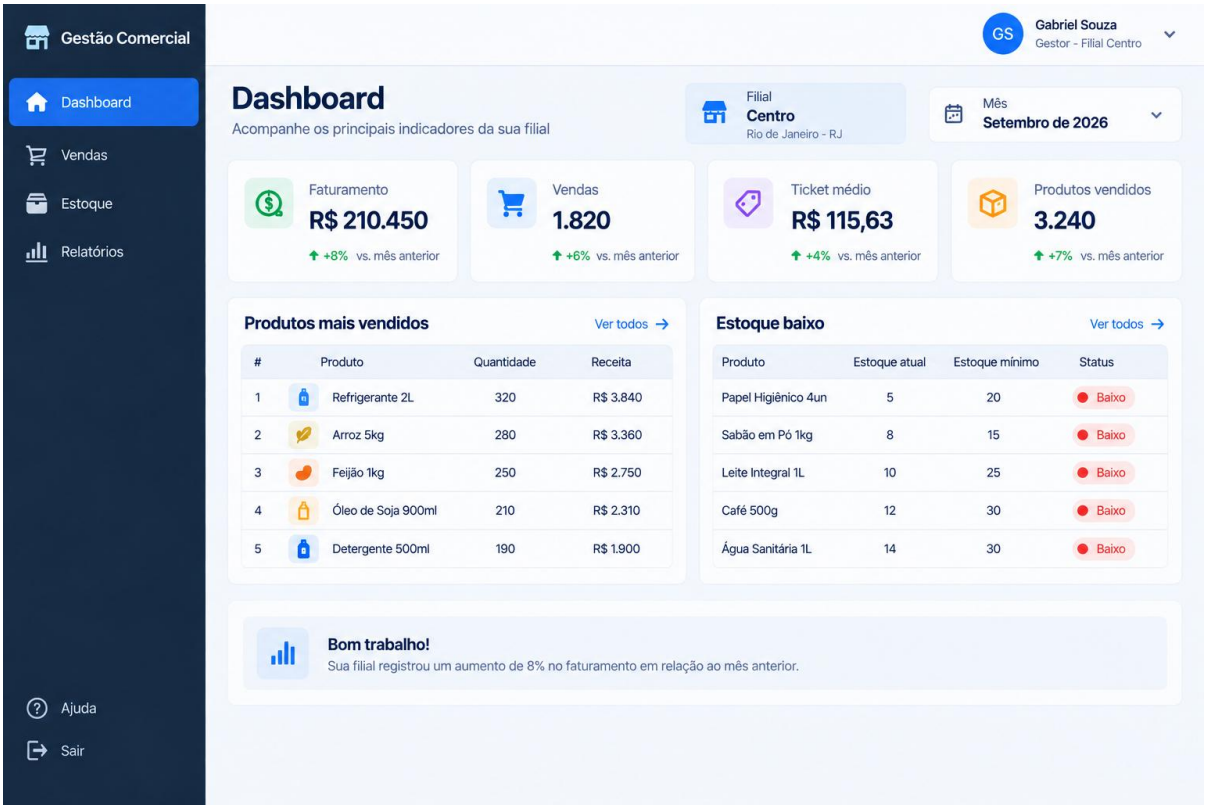
Figura 9 — Dashboard do administrador



Fonte: elaborado pelos autores.

9.3 Dashboard do gestor

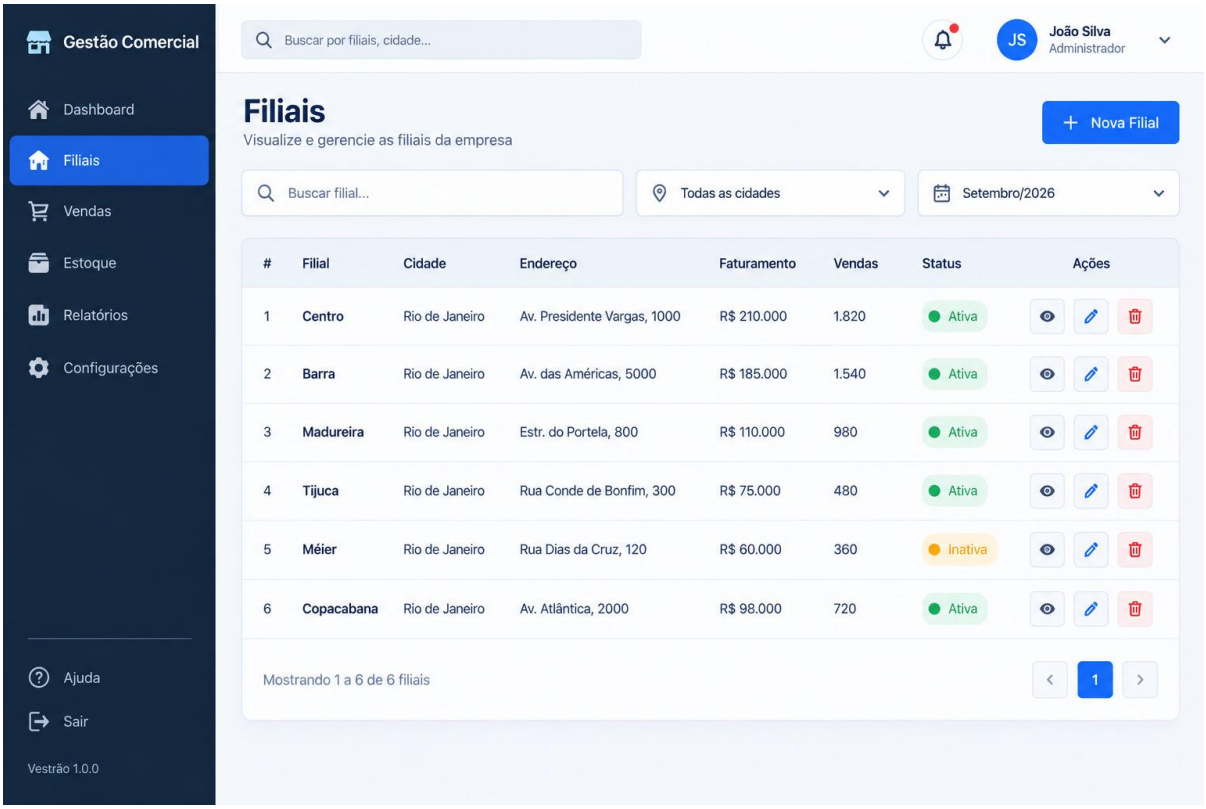
Figura 10 — Dashboard do gestor



Fonte: elaborado pelos autores.

9.4 Detalhes das filiais (administrador)

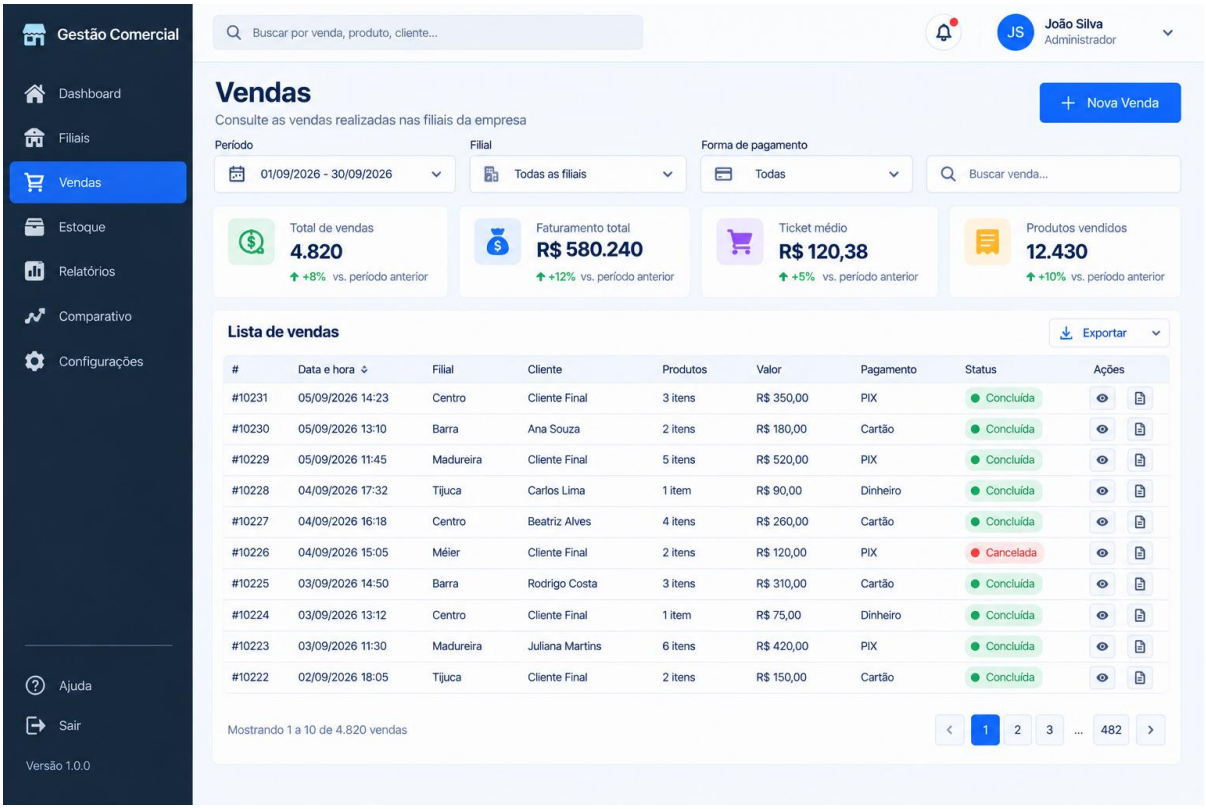
Figura 11 — Detalhes das filiais (administrador)



Fonte: elaborado pelos autores.

9.5 Vendas (administrador)

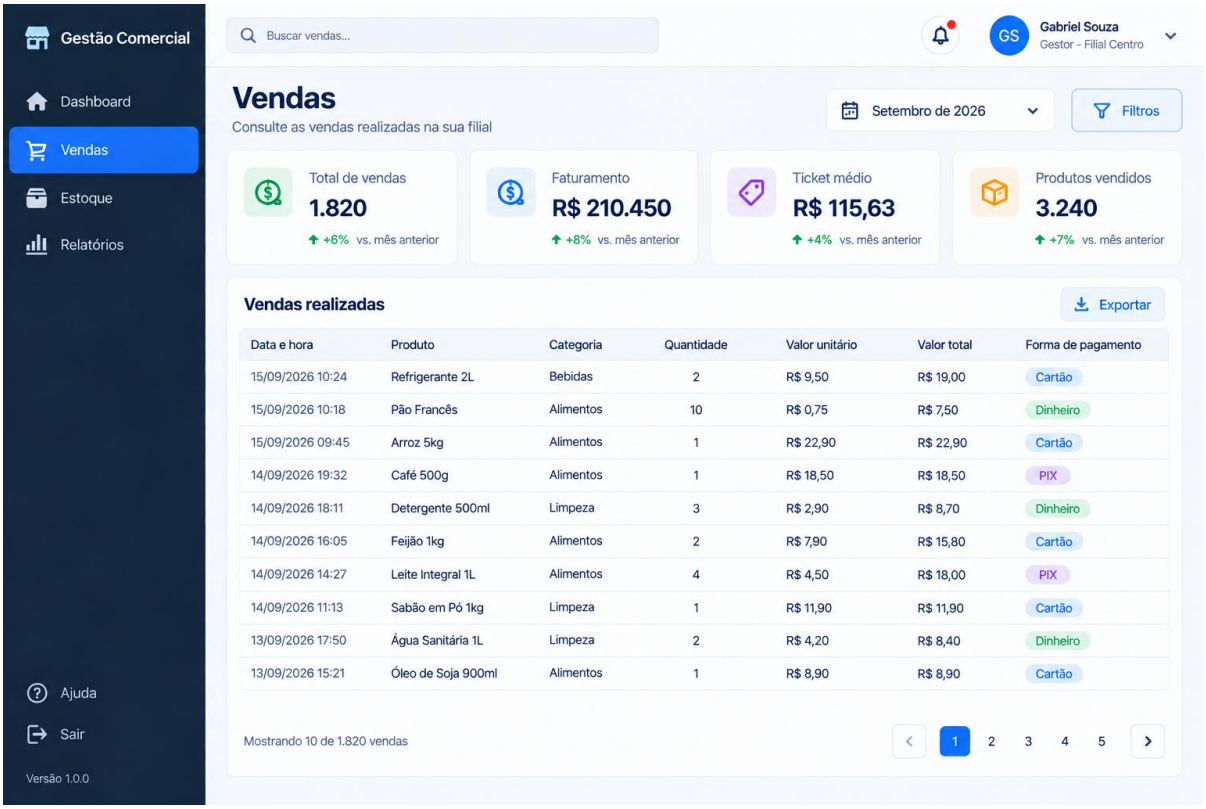
Figura 12 — Vendas (administrador)



Fonte: elaborado pelos autores.

9.6 Vendas (gestor)

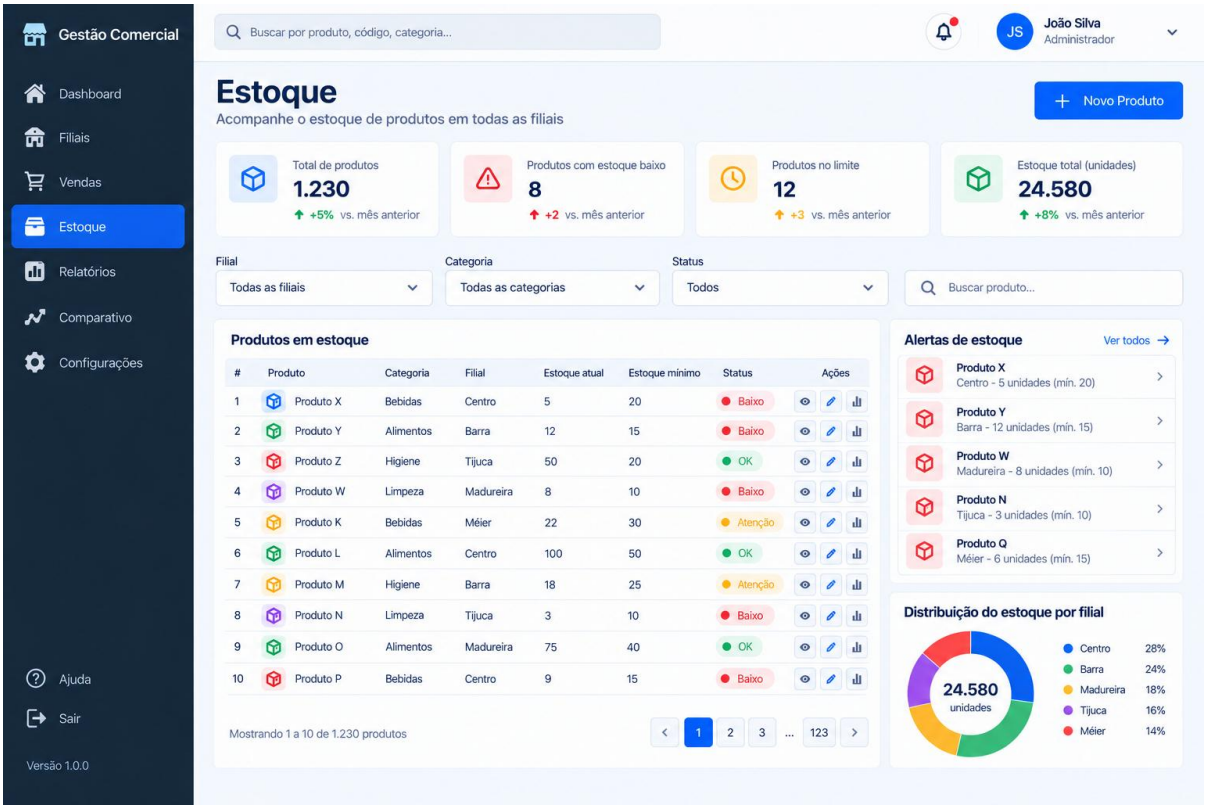
Figura 13 — Vendas (gestor)



Fonte: elaborado pelos autores.

9.7 Estoque (administrador)

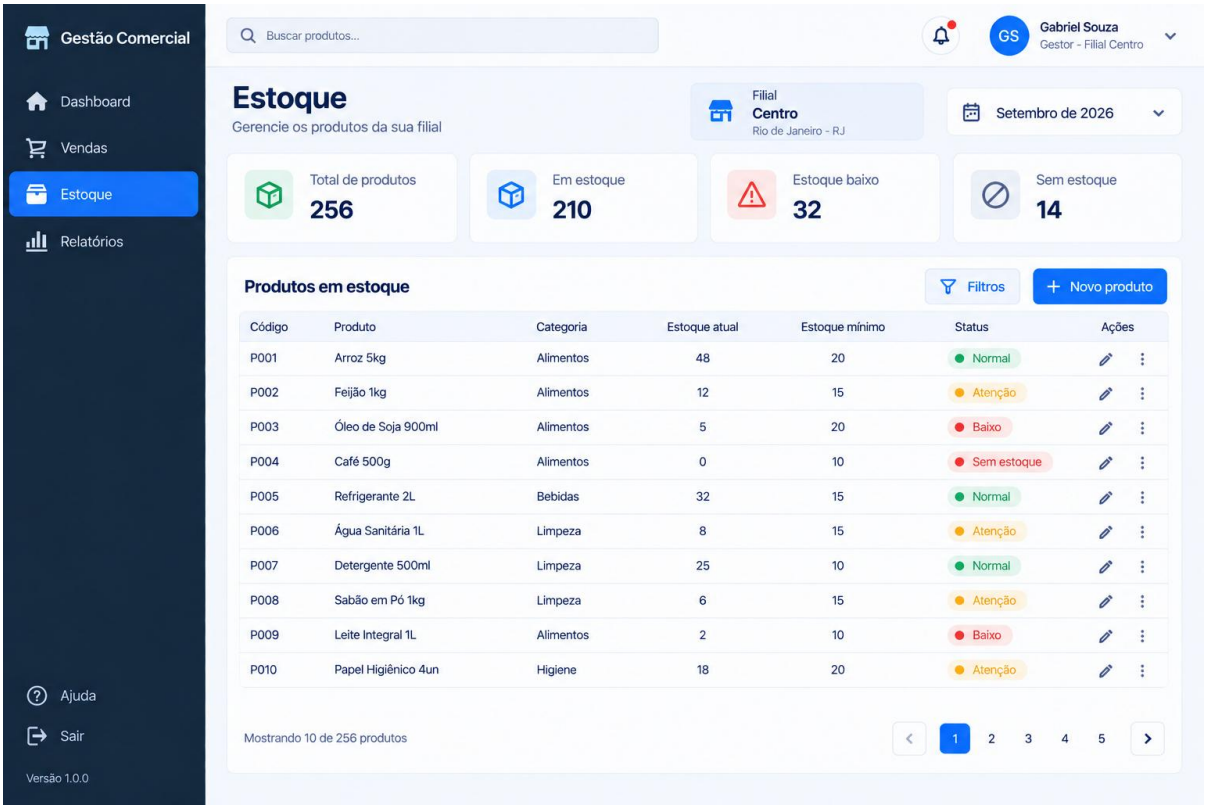
Figura 14 — Estoque (administrador)



Fonte: elaborado pelos autores.

9.8 Estoque (gestor)

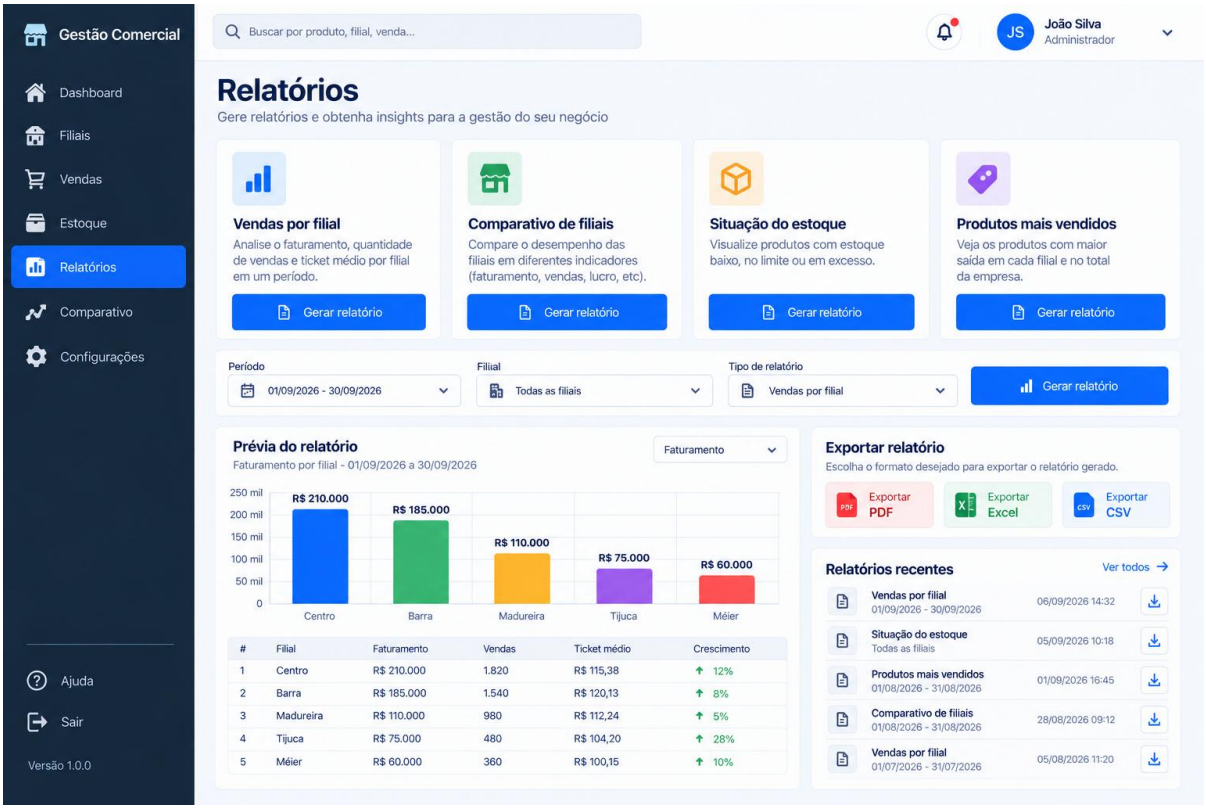
Figura 15 — Estoque (gestor)



Fonte: elaborado pelos autores.

9.9 Relatórios (administrador)

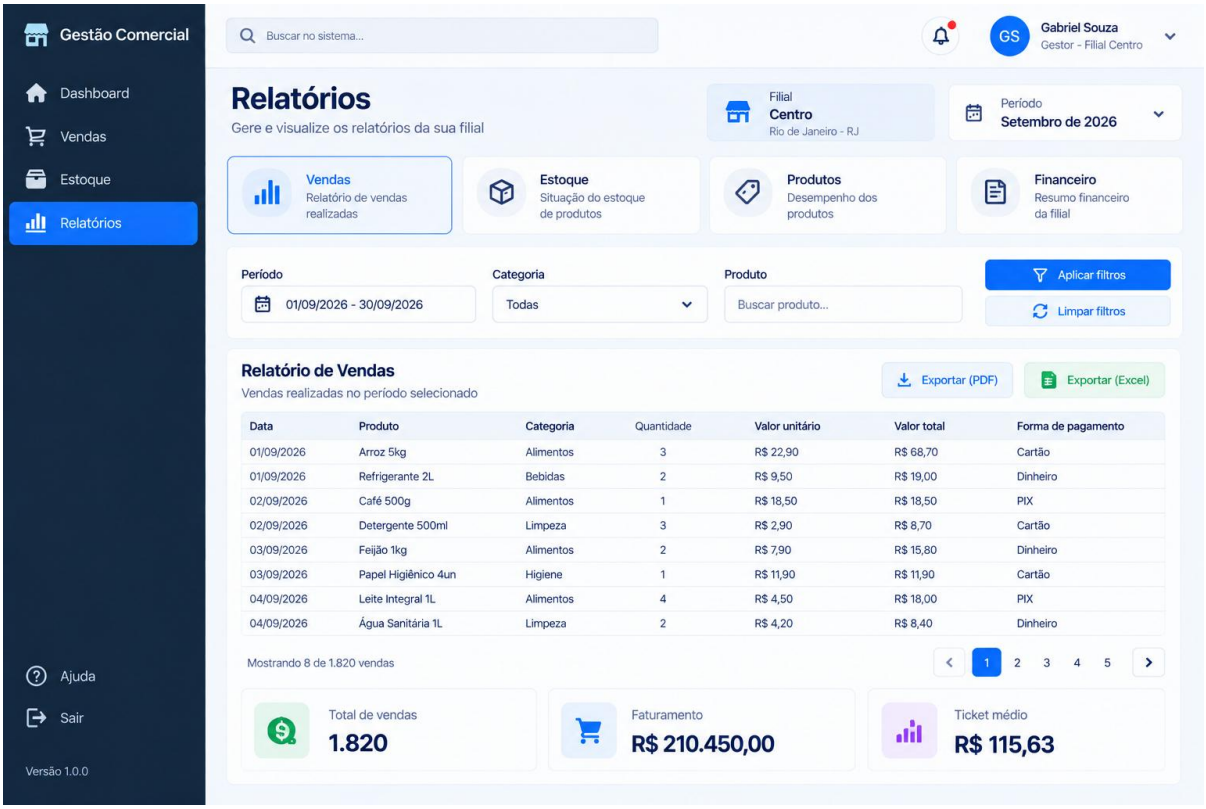
Figura 16 — Relatórios (administrador)



Fonte: elaborado pelos autores.

9.10 Relatórios (gestor)

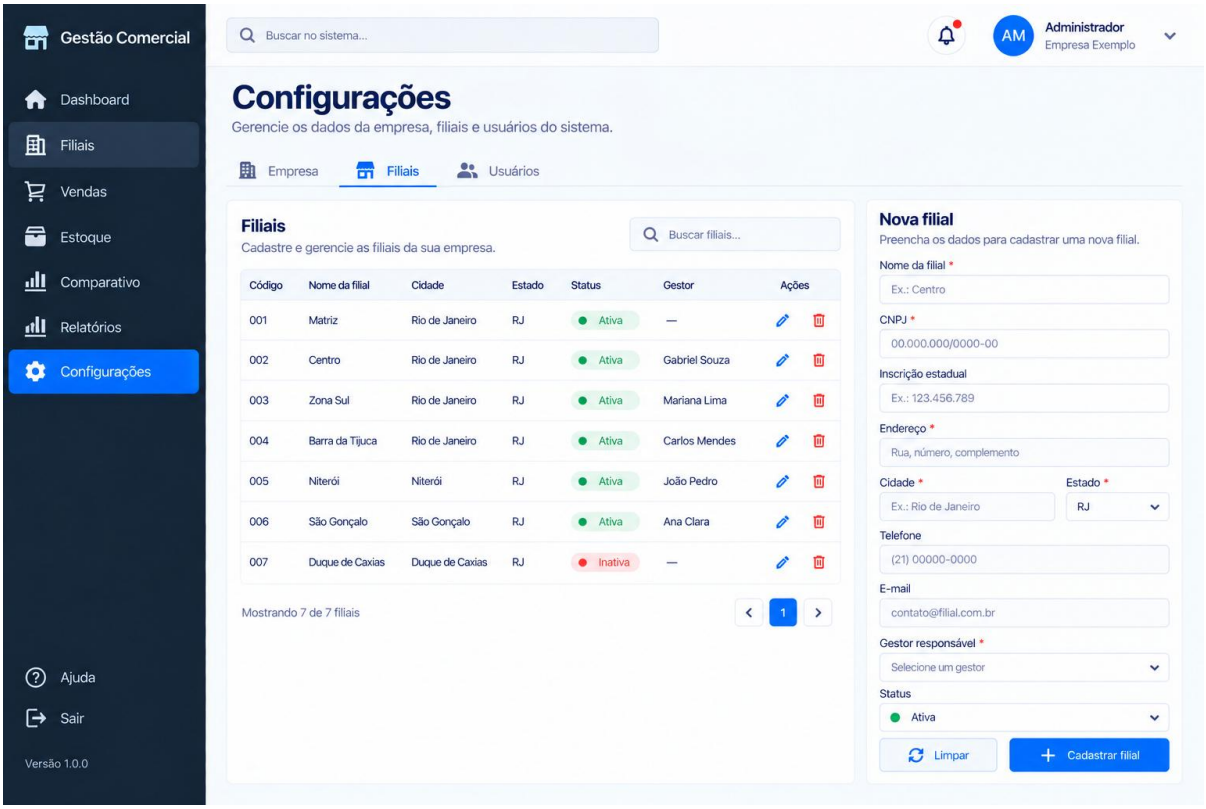
Figura 17 — Relatórios (gestor)



Fonte: elaborado pelos autores.

9.11 Configurações (administrador)

Figura 18 — Configurações (administrador)



Fonte: elaborado pelos autores.

10 CONCLUSÕES GERAIS

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Vendas e Estoque possibilitou a elaboração de uma solução voltada para a análise e a gestão das informações comerciais de uma empresa com múltiplas filiais. O sistema utiliza dados de vendas e estoque já armazenados no banco de dados, transformando essas informações em indicadores e relatórios que auxiliam os gestores na tomada de decisões.

Durante a modelagem do projeto, foram aplicados conceitos de Programação Orientada a Objetos, como encapsulamento, herança, polimorfismo, associação e composição, permitindo representar de forma organizada os principais elementos envolvidos no domínio do sistema.

A modelagem incorporou ainda um padrão arquitetural e dois padrões de projeto. O MVC organizou a aplicação em camadas, separando domínio, apresentação e controle, o que sustenta o requisito de manutenibilidade. O padrão State encapsulou o comportamento das diferentes situações de estoque, substituindo estruturas condicionais dispersas por classes especializadas. O padrão Builder disciplinou a construção dos relatórios, concentrando em um único ponto a validação de uma configuração composta por muitos parâmetros opcionais. A adoção desses padrões demonstrou que a aplicação de soluções consagradas de projeto decorre de problemas concretos do domínio, e não de uma escolha arbitrária.

A análise individual e comparativa das filiais permite identificar diferenças de desempenho, faturamento, produtos mais vendidos e situação dos estoques. Dessa forma, o sistema contribui para uma visão mais clara das operações da empresa e facilita a identificação de oportunidades de melhoria.

Por fim, o projeto demonstrou a importância de uma boa modelagem de software para representar problemas reais e transformar dados operacionais em informações úteis para a gestão. A solução proposta também apresenta possibilidade de evolução futura, podendo incorporar novos indicadores, relatórios e funcionalidades conforme as necessidades da empresa.

REFERÊNCIAS

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

FIGMA. Guia de prototipagem no Figma. Disponível em: https://help.figma.com/hc/pt-br/articles/360040314193-Guia-de-prototipagem-no-Figma. Acesso em: 12 set. 2026.

FIGMA. What is prototyping? Disponível em: https://www.figma.com/resource-library/what-is-prototyping/. Acesso em: 12 set. 2026.

FOWLER, Martin. Padrões de arquitetura de aplicações corporativas. Porto Alegre: Bookman, 2006.

GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

MURATA, Tadao. Petri nets: properties, analysis and applications. Proceedings of the IEEE, v. 77, n. 4, p. 541-580, 1989.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. Documento de requisitos. Disponível em: https://wiki.pm.ro.gov.br/books/documento-de-requisitos/page/documento-de-requisitos. Acesso em: 12 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.